

主題：散布圖

重點整理

- **二維數據**：每筆資料有兩個變數，例如讀書時間與成績、身高與體重。
- **散布圖的畫法**：把每組資料 (x_i, y_i) 畫在平面上，觀察整體分布趨勢。
- **正相關**：一個變數增加時，另一個也傾向增加，圖形大致呈左下到右上。
- **負相關**：一個變數增加時，另一個傾向減少，圖形大致呈左上到右下。
- **零相關**：看不出明顯線性趨勢，點分布比較散亂。
- **完全正相關**：所有點都落在一條斜率為正的直線上。
- **完全負相關**：所有點都落在一條斜率為負的直線上。
- **二維資料也能標準化**：若 $u_i = \frac{x_i - \mu_x}{\sigma_x}$ ， $v_i = \frac{y_i - \mu_y}{\sigma_y}$ ，則 (u_i, v_i) 是標準化後的資料。
- **標準化後更容易比較趨勢**：不同單位的資料可以放在同一尺度上觀察。
- **直線型資料標準化的特性**：若原始資料在正斜率直線上，標準化後會落在 $V = U$ ；若在負斜率直線上，標準化後會落在 $V = -U$ 。
- **解題提醒**：散布圖先看方向，再看集中程度，不要只憑個別點判斷。